

Ряды

Пр. $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \quad (\equiv)$

$$\begin{aligned} (\equiv) & \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) + \\ & + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) + \dots = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) + \\ & + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) + \dots = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots \right) = \frac{1}{2} S, \end{aligned}$$

Опр. $\{ a_k \}$ — последовательность.

Символ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k + \dots$

как числовой ряд с общим членом a_k . ($a_k \in \mathbb{R}$)

Зам. Ряд задан, если известны $a_k = f(k), k \in \mathbb{N}$

Опр. n -ой частичной суммой ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ наз. величина

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Опр. Суммой ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ наз.

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k, \text{ если он } \exists \text{ в } \mathbb{R}$$

Опр. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ наз. сходящимся, если
 его сумма $\exists$ в $\mathbb{R}$, в прот. случае —
расходящимся.

Пр ① $\sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 + 0 + \dots + 0 + \dots$ $S = 0$
 — сходя.

② $\sum_{k=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + \dots + 1 + \dots$, $S_n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}} = n$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \Rightarrow$ расх. пр. п. с.

③ $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$

$S_1 = 1$

$S_2 = 0$

$S_3 = 1$

$S_4 = 0$

.....

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \nexists$

④ $\sum_{k=1}^{\infty} a^k = a + a^2 + a^3 + \dots + a^n + \dots$

$a \in \mathbb{R}$ геометрический пр.

1) $|a| < 1$, $S_n = \frac{a(1-a^{n+1})}{1-a}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-a} = S \Rightarrow$ пр. сс.

2) $a = 1 \Rightarrow 1 + 1 + 1 + \dots$ $S_n = n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$

$\Rightarrow$ пр. п. с.

3) $a = -1 \Rightarrow -1 + 1 - 1 + 1 + \dots$ $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \nexists \Rightarrow$

4) $|a| > 1$ $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ пр. п. с.

Базис

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-a^{n+1})}{1-a} = \begin{cases} \infty \\ \dagger \end{cases}$$

кон. пред. сч - сч. при $|a| < 1$!

$$4) \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} + \dots =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) + \dots \right]$$

$$+ \dots \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \Big] = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)$$

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow S = \frac{1}{2}$$

↓ 0

и $\Rightarrow$ пред. сч - сч.

① Критерий Коши

$$\text{Пред. } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad \text{сч - сч} \quad (\Leftrightarrow)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_{\varepsilon}(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N_{\varepsilon}, \forall p \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon. \quad (*)$$

$$\Delta(H) \quad \exists \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \text{сч.} \quad \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \exists S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \{S_n\} - \text{фундаментальная} \Rightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_{\varepsilon}(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N_{\varepsilon}, \forall p \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon \Rightarrow |a_1 + a_2 + \dots + a_{n+p} - (a_1 + a_2 + \dots + a_n)| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

$$\textcircled{9} \quad \exists \text{ б.н.-но } \textcircled{*} \Rightarrow \{ S_n \} - \text{фигур.} \Rightarrow \\ \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \text{ср.} \quad \Delta$$

Др. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ - гармонический ряд

$$\Delta \quad \text{Ф-тб: } p / \text{сл} / \\ \sum_{k=1}^{\infty} a_k - p / \text{сл} \quad \Leftrightarrow$$

$$\exists \tilde{\varepsilon} > 0 : \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n > N, \exists p \in \mathbb{N}: \\ \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| > \varepsilon$$

$$\forall N \in \mathbb{N} \quad \text{выберем } \begin{cases} n = N \\ p = N \end{cases} \Rightarrow$$

$$\textcircled{9} \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p} = \\ = \frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \dots + \frac{1}{2N} > \frac{1}{2N} \cdot N = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow \exists \tilde{\varepsilon} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{ряд } p / \text{сл.}$$

Другой способ $\textcircled{9} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
 $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e \Rightarrow$

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1$$

$$\Downarrow \\ \frac{1}{n} > \ln \left(\frac{n+1}{n}\right) !$$

$$\Downarrow \\ \frac{1}{n} > \ln(n+1) - \ln(n) !!$$

$$1 > \ln 2$$

$$\frac{1}{2} > \ln 3 - \ln 2$$

$$\frac{1}{3} > \ln 4 - \ln 3$$

$$\vdots$$

$$\frac{1}{n} > \ln(n+1) - \ln(n)$$

$$\Rightarrow S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(n+1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} - \text{p.l.c.}$$

Свойства с.-м. (расх.-тн) предв.

① Необходимое условие с.-м. предв.

$$\text{Если } \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \text{с.} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\Delta \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \text{с.} \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$$

$$\supset \{S_{n-1}\} - \text{n.l.c.} \quad \{S_n\}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0 \quad \Delta$$

② (Сufficient) Достаточное усл. п.тн предв.

$$\text{Если } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \# \end{cases} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \text{p.l.c.}$$

$$\Delta \quad \left[\begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \# \\ \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \text{ср.} \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Tr}} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 - \text{а это}$$

противоречие с условием.

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k = p / \text{ср.} \quad \Delta$$